

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 慶應理工数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

2027 年度

慶應義塾大学 入学試験問題

理 工 学 部

数 学

第 2 回 予想問題

試験時間 120 分 | 満点 150 点 | 大問 5 題

注 意

- 氏名と受験番号は、解答用紙の所定の欄に必ず記入しなさい。
- 解答は、解答用紙の所定の欄に、読みやすいように、ていねいに記入しなさい。
- 解答用紙の余白および裏面には、何も書いてはいけません。
- 空欄には答のみを記入する。「記述しなさい」とある設問だけは、結論に至る過程を解答欄に書くこと。
- 問題冊子の余白は、計算および下書きに使用してもかまいません。

注 意 問題 1, 2, 3, 4, 5 の解答を、解答用紙の所定の欄に記入しなさい。空欄 (ア) ～ (ネ) については、分数は既約分数にするなど最もふさわしいもの (数、式など) を解答用紙の所定の欄に記入しなさい。

1

- (1) 実数 x に対し、 x を超えない最大の整数を $[x]$ と表す。このとき $\sum_{n=1}^{100} [\sqrt{n}] = \boxed{\text{(ア)}}$ である。また、 $1 \leq n \leq 100$ をみたす自然数 n のうち、 $[\sqrt{n}]$ が n の約数であるものの個数は $\boxed{\text{(イ)}}$ である。
- (2) $\theta = \frac{2\pi}{5}$ とする。 $\cos \theta + \cos 2\theta = \boxed{\text{(ウ)}}$ であり、 $\cos \theta \cos 2\theta = \boxed{\text{(エ)}}$ である。したがって $\cos \frac{2\pi}{5} = \boxed{\text{(オ)}}$ である。

2

e を自然対数の底とし、 $x \geq 0$ で定義された関数 $f(x) = xe^{-x}$ と、そのグラフである曲線 $C: y = f(x)$ を考える。

- (1) $x \geq 0$ における $f(x)$ の最大値は $\boxed{\text{(カ)}}$ であり、曲線 C の変曲点の x 座標は $\boxed{\text{(キ)}}$ である。
- (2) $x > 0$ において不等式 $e^x > \frac{x^2}{2}$ が成り立つことを示し、これを用いて $\lim_{x \rightarrow \infty} xe^{-x} = 0$ であることを解答欄 (2) に証明しなさい。
- (3) $a > 0$ とする。 $\int_0^a xe^{-x} dx = \boxed{\text{(ク)}}$ であり、 $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a xe^{-x} dx = \boxed{\text{(ケ)}}$ である。
- (4) $a > 0$ とする。曲線 C 、 x 軸、直線 $x = a$ で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を $V(a)$ とすると、 $\lim_{a \rightarrow \infty} V(a) = \boxed{\text{(コ)}}$ である。

3

袋の中に赤玉 3 個と白玉 5 個、合計 8 個の玉が入っている。この袋から玉を 1 個ずつ取り出し、取り出した玉は袋に戻さない。8 個すべてを取り出すまでこの操作を続ける。

- (1) 1 回目と 2 回目に取り出した玉がともに赤である確率は $\boxed{\text{(サ)}}$ である。
- (2) k を $1 \leq k \leq 8$ をみたす整数とする。 k 回目に取り出す玉が赤である確率は $\boxed{\text{(シ)}}$ である。
- (3) 初めて赤玉を取り出すのが k 回目である確率を q_k とする。 q_k を k の式で表すと $q_k = \boxed{\text{(ス)}}$ である。ただし $1 \leq k \leq 6$ とする。
- (4) 初めて赤玉を取り出すまでに取り出す玉の個数の期待値は $\boxed{\text{(セ)}}$ である。
- (5) 3 個目の赤玉を取り出すまでに取り出す玉の個数の期待値は $\boxed{\text{(ソ)}}$ である。

注 意 問題 1, 2, 3, 4, 5 の解答を、解答用紙の所定の欄に記入しなさい。空欄 (ア) ~ (ヌ) については、分数は既約分数にするなど最もふさわしいもの (数、式など) を解答用紙の所定の欄に記入しなさい。

1

- (1) $1000!$ が 3^k で割り切れるような最大の自然数 k は (ア) である。また、 $1000!$ を 10 進法で表したとき、末尾に並ぶ 0 の個数は (イ) である。
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} =$ (ウ) であり、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} =$ (エ) である。

2

座標空間内に、8 点 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ (複号は任意) を頂点とする立方体 K がある。実数 t に対し、平面 $\pi_t: x + y + z = t$ による K の切り口の面積を $S(t)$ とする。ただし、切り口が空集合または 1 点のときは $S(t) = 0$ と定める。

- (1) 切り口 $\pi_0 \cap K$ は正六角形である。その 1 辺の長さは (オ) であり、 $S(0) =$ (カ) である。
- (2) 切り口 $\pi_1 \cap K$ は正三角形である。 $S(1) =$ (キ) である。
- (3) $0 \leq t \leq 1$ のとき、 $S(t)$ を t の式で表すと $S(t) =$ (ク) である。
- (4) $1 \leq t \leq 3$ のとき、 $S(t)$ を t の式で表すと $S(t) =$ (ケ) である。
- (5) $\int_{-3}^3 S(t) dt =$ (コ) である。

3

正四面体の 4 つの頂点を A, B, C, D とする。2 つの駒 P, Q があり、最初 P は頂点 A に、Q は頂点 B に置かれている。1 回の操作で、P と Q はそれぞれ独立に、いま置かれている頂点以外の 3 つの頂点のいずれかへ等確率で移動する (どの頂点へ移る確率も $\frac{1}{3}$ である)。この操作を繰り返し、 n 回の操作を終えた時点で P と Q が同じ頂点にある確率を r_n とする。

- (1) $r_1 =$ (サ) であり、 $r_2 =$ (シ) である。
- (2) r_{n+1} を r_n を用いて表すと $r_{n+1} =$ (ス) である。
- (3) r_n を n を用いて表すと $r_n =$ (セ) である。
- (4) n 回の操作を終えた時点で P が頂点 A にある確率は (ソ) である。
- (5) n 回の操作を終えた時点で P と Q がともに頂点 A にある確率は (タ) である。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 微分係数の定義と平均値の定理

【(1) 微分係数の定義により, $f'(0)$ が存在するとは極限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

が存在することである。 $f(0) = 0$ であり, $h \neq 0$ のとき $f(h) = h^2 \sin \frac{1}{h}$ であるから

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{h^2 \sin \frac{1}{h}}{h} = h \sin \frac{1}{h}$$

である。

$h \neq 0$ に対し $\left| \sin \frac{1}{h} \right| \leq 1$ が成り立つから

$$0 \leq \left| h \sin \frac{1}{h} \right| \leq |h|$$

である。 $\lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$ であるから, はさみうちの原理により $\lim_{h \rightarrow 0} \left| h \sin \frac{1}{h} \right| = 0$, したがって $\lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0$ である。

よって極限は存在して, $f(x)$ は $x = 0$ で微分可能であり

答: $f'(0) = 0$

である。 ■

なお, $x \neq 0$ では $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ であり, $x \rightarrow 0$ のとき $\cos \frac{1}{x}$ は振動して収束しない。すなわち f' は $x = 0$ で連続でない。「微分可能」と「導関数が連続」は別物であり, だからこそ本問では定義に戻ることを要求されている。

【(2) $g(x) = \log x$ とおく。 $g(x)$ は $x > 0$ で微分可能であり $g'(x) = \frac{1}{x}$ である。 $0 < a < b$ より, $g(x)$ は閉区間 $[a, b]$ で連続, 开区間 (a, b) で微分可能であるから, 平均値の定理により

$$\frac{\log b - \log a}{b - a} = \frac{1}{c}, \quad a < c < b$$